

Casos de uso da *API SENATRAN* no ecossistema DETRAN-AM

Este documento relaciona, por domínio, os usos que as aplicações do ecossistema fazem — ou precisarão fazer — das interfaces oficiais da SENATRAN. Cada linha descreve o caso de uso na aplicação, a operação necessária em linguagem funcional, a natureza da chamada e o dispositivo normativo que a exige.

Sobre a descrição das operações. Ainda não dispomos da documentação oficial das interfaces. Por isso, as operações estão descritas por **função pretendida** — “submissão de auto de infração”, “envio de resultado de exame médico” — e não por caminho, verbo ou esquema de dados. Onde a natureza da operação impõe requisitos técnicos (idempotência, reenvio seguro, processamento assíncrono), isso está declarado, pois define como construímos o cliente e como pretendemos nos comportar em produção.

O desenho atual foi validado contra uma réplica interna construída a partir das convenções públicas conhecidas. Divergências em relação ao contrato oficial são esperadas e serão absorvidas no adaptador, sem alteração das aplicações.

- consulta leitura, sem efeito de estado
- mutação cria ou altera registro nacional
- idempotente reenvio seguro com chave determinística
- assíncrono aceite com protocolo e apuração posterior

CONTEXTO

Quem consome e por quê

O ecossistema é composto por seis aplicações que cobrem, de ponta a ponta, o ciclo de vida do trânsito no âmbito do órgão executivo estadual: lavratura em campo, processo administrativo de infração, recursos, registro de sinistros, aptidão do condutor e atendimento ao cidadão. Nenhuma delas conversa diretamente com a SENATRAN: todo o tráfego atravessa um adaptador único, que concentra credenciais, política de reenvio, chaves de idempotência e trilha de auditoria.

Esse desenho tem consequência direta para a homologação: **o ponto de integração a ser homologado é um só**, com comportamento uniforme, independentemente de quantas aplicações estejam em operação.

TEAT · talonário eletrônico

Lavratura do auto em campo, com operação offline, numeração controlada e evidências.

RAIT · recursos administrativos

Defesa prévia, penalidade, JARI e CETRAN, com prazos vigiados.

BOAT · sinistros

Boletim de accidentalidade em campo e por instituições parceiras.

PEC · aptidão do condutor

Exame médico e avaliação psicológica em clínicas credenciadas.

PORTAL · cidadão

Consultas, adesão à notificação eletrônica, defesa, recurso e pagamento.

DASHBOARD · operação

Vigilância de prazos legais e da saúde das integrações.

Infrações

RENAINF

TEAT · RAIT · PORTAL

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
INF-01	Agente lavra o auto de infração em campo TEAT CTB art. 280-281 · Res. CONTRAN 918/2022 art. 3º · Port. SENATRAN 997/2022	Submissão de auto de infração lavrado em dispositivo homologado, individual ou em lote, com número de série reservado, enquadramento, local, evidências referenciadas por hash e identificação do agente.	mutação idempotente
INF-02	Dispositivo reserva numeração antes de sair para a rua TEAT Port. SENATRAN 997/2022 — operação offline	Reserva e sincronização de faixas de numeração de AIT , com devolução do intervalo concedido, prazo de validade e baixa dos números efetivamente consumidos.	mutação consulta
INF-03	Registro e sincronização do talonário TEAT Port. SENATRAN 997/2022 — sessão exclusiva por dispositivo	Sincronização de dispositivos e sessões: registro do par dispositivo/versão homologada, abertura e encerramento de sessão do agente, e sinalização de concorrência entre dispositivos.	mutação
INF-04	Auto lavrado com inconsistência é cancelado TEAT · RAIT CTB art. 281, § 1º	Solicitação de cancelamento de auto , com motivo estruturado e identificação da autoridade que determinou o cancelamento.	mutação idempotente
INF-05	Abertura e acompanhamento do processo administrativo RAIT CTB arts. 281-282 · Res. 918/2022 arts. 4º e 9º	Abertura de processo administrativo de infração e consulta de sua situação, com o vínculo ao auto que lhe deu origem.	mutação consulta
INF-06	Notificação da autuação é expedida RAIT Res. 918/2022 art. 4º — prazo de 30 dias	Registro da notificação de autuação , com data de expedição e a data-limite de defesa que passa a correr.	mutação idempotente
INF-07	Proprietário indica o real condutor infrator PORTAL → RAIT Res. 918/2022 art. 5º e § 6º — registro no RENACH	Submissão de indicação de condutor , com os dados do condutor apontado e a confirmação de aceite ou recusa, para que a indicação produza efeito e fique disponível à averiguação de reincidência.	mutação idempotente
INF-08	Interessado apresenta defesa prévia PORTAL → RAIT Res. CONTRAN 900/2022 · Res. 918/2022 art. 9º	Submissão de defesa da autuação , com identificação do requerente, um único auto por requerimento e referência aos anexos por metadados (nome, tipo, hash) — os arquivos permanecem sob custódia do órgão.	mutação idempotente
INF-09	Penalidade é aplicada e notificada RAIT Res. 918/2022 arts. 9º § 2º e 12	Registro de aplicação de penalidade e registro da notificação da penalidade , com valor, data-limite de recurso e de pagamento.	mutação idempotente

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
INF-10	Interessado interpõe recurso à JARI ou ao CETRAN PORTAL → RAIT CTB arts. 285-289 · Res. 918/2022 arts. 15-16	Submissão de recurso , com a instância a que se dirige e o vínculo ao recurso anterior quando for segunda instância.	mutação idempotente
INF-11	Colegiado julga e a decisão é comunicada RAIT CTB arts. 285-290 · Res. 918/2022 arts. 17-18	Registro do julgamento do recurso , com resultado, fundamentação e referência à decisão assinada digitalmente — e, no encerramento da instância, a liberação para registro da penalidade no prontuário.	mutação idempotente
INF-12	Cidadão e analista acompanham o processo RAIT · PORTAL CTB art. 285 § 4º · Lei 13.460/2017 art. 5º	Consulta de processo, recurso e histórico de julgamento , para exibir a situação real ao interessado e instruir a instância seguinte sem exigir dele documento que o órgão já possui.	consulta
INF-13	Cidadão consulta e quita o débito PORTAL CTB art. 284 · Res. 918/2022 arts. 20-23	Consulta de débito da infração e registro do pagamento , com a faixa de desconto aplicável e o efeito do recurso pendente sobre a exigibilidade.	consulta mutação
INF-14	Consulta de infrações por diversos critérios TEAT · RAIT · PORTAL CTB art. 257 · Res. 918/2022	Consulta de infrações por número do auto, placa, CPF ou CNPJ, registro de habilitação e órgão atuador, incluindo ocorrências e pagamentos associados.	consulta
INF-15	Infração cometida fora da UF de registro RAIT CTB art. 287 — protocolo no órgão de domicílio	Encaminhamento interestadual de defesa ou recurso protocolado no órgão de domicílio do interessado ao órgão atuador competente.	mutação

Sinistros de trânsito

RENAEST

BOAT · DASHBOARD

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
EST-01	Agente registra o sinistro na cena BOAT CTB art. 326-A · Res. CONTRAN 808/2020	Submissão de boletim de sinistro , com local, dinâmica, veículos, pessoas e vítimas, classificado por gravidade, individual ou em lote — a submissão pode ocorrer horas após o fato, por indisponibilidade de rede na cena.	mutação idempotente assíncrono
EST-02	Dados chegam depois do registro inicial BOAT Res. 808/2020 — consolidação estadual	Complementação de sinistro já submetido , para o caso em que a informação só existe depois: identificação de envolvido, evolução do quadro de uma vítima, laudo posterior.	mutação idempotente
EST-03	Erro material é corrigido BOAT Res. 808/2020 art. 4º § 3º — atestação de consistência	Correção de sinistro , preservando o registro original e a autoria da correção.	mutação idempotente
EST-04	Coordenador acompanha a validação BOAT · DASHBOARD Res. 808/2020 arts. 8º-9º — validação em três níveis	Consulta de sinistro por identificador ou protocolo , com a situação na cadeia de validação e o motivo em caso de rejeição.	consulta
EST-05	Busca operacional de sinistros BOAT · DASHBOARD Res. 808/2020 — estatística e gestão	Consulta de sinistros por critérios — placa, CPF de condutor, período, órgão — para reconciliar pendências e evitar registro duplicado.	consulta

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
EST-06	Verificação de histórico do veículo BOAT · TEAT Res. 808/2020	Consulta de indicador de sinistro por placa ou chassi, para checar antecedente relevante ao atendimento.	<i>consulta</i>

Condutor e habilitação RENACH

PEC · PORTAL

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
CH-01	Abertura do processo de habilitação PEC CTB art. 147 · Res. CONTRAN 789/2020	Abertura de processo de habilitação para o candidato, com o tipo de processo, e recuperação do número do processo quando ele já existir — hoje tratamos a reabertura como retorno idempotente, não como erro.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
CH-02	Verificação de elegibilidade antes do exame PEC Res. CONTRAN 927/2022 · Res. 923/2022	Consulta de elegibilidade para exame , indicando se a etapa é devida, se há impedimento e se o exame toxicológico exigido está válido.	<i>consulta</i>
CH-03	Distribuição do candidato à clínica PEC Res. 927/2022 · Res. CFM 1.636/2002 art. 3º	Consulta de clínicas e profissionais credenciados , com situação do credenciamento e especialidade — é o insumo do sorteio imparcial exigido pela norma do conselho.	<i>consulta</i>
CH-04	Agendamento e comparecimento PEC Res. 927/2022	Registro de agendamento e de check-in do candidato na clínica, com data, unidade e profissional responsável.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
CH-05	Perito conclui o exame médico PEC CTB art. 147 · Res. 927/2022 arts. 8º-9º	Envio de resultado de exame médico , com o resultado no vocabulário oficial — apto, apto com restrições, inapto temporário ou inapto —, os códigos de restrição aplicáveis e a referência ao laudo assinado digitalmente, que permanece sob custódia do órgão.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
CH-06	Psicólogo conclui a avaliação PEC Res. 927/2022 · Res. CFP 01/2019	Envio de resultado de avaliação psicológica , no mesmo formato de resultado e com a mesma referência ao laudo assinado.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
CH-07	Laudo é retificado por adendo PEC Res. CFM 1.636/2002 · Lei 13.787/2018	Envio de retificação de resultado , que referencia o resultado original sem apagá-lo — o laudo é imutável e a correção se faz por adendo.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
CH-08	Candidato recorre à junta PEC Res. 927/2022 arts. 12-15 — três instâncias	Encaminhamento à junta e envio do parecer da junta , identificando a instância — junta local, instância recursal e junta especial de saúde — e o resultado que prevalece.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
CH-09	Identificação do condutor no atendimento PEC · PORTAL CTB art. 147 § 1º — personalidade do ato	Consulta de condutor e de habilitação por CPF, registro, PGU ou número do formulário, incluindo situação da CNH e impedimentos.	<i>consulta</i>
CH-10	Validação de presença do candidato PEC Port. SENATRAN 968/2022 e 495/2025	Consulta de imagem e de dados biométricos do condutor e validação de segurança da habilitação , para confirmar que quem se apresenta é quem diz ser antes de iniciar o exame.	<i>consulta</i>

Notificação eletrônica

SNE

PORTAL · RAIT

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
SNE-01	Verificar se há adesão antes de notificar RAIT · PORTAL Res. CONTRAN 931/2022	Consulta de adesão por veículo, cidadão ou órgão — define se a notificação seguirá por meio eletrônico ou postal.	<i>consulta</i>
SNE-02	Cidadão adere pelo portal PORTAL Res. 931/2022 · CTB art. 282-A	Registro de adesão do cidadão e seu cancelamento, com a data de vigência a partir da qual a ciência eletrônica passa a valer.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
SNE-03	Notificação enviada por meio eletrônico RAIT Res. 931/2022 · Res. 918/2022 art. 14 § 4º	Envio de notificação de autuação e de penalidade pelo canal eletrônico , com retorno do protocolo que comprova a expedição e dispensa a publicação por edital.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
SNE-04	Comprovar a ciência em processo RAIT Res. 931/2022 — ciência em 30 dias	Consulta de notificação por protocolo , para instruir o processo com a data de ciência efetiva ou ficta, da qual dependem todos os prazos seguintes.	<i>consulta</i>
SNE-05	Notificação indevida é cancelada RAIT Res. 931/2022	Cancelamento de notificação eletrônica , com motivo, quando o ato que a originou é desfeito.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>

Canal do cidadão

CDT

PORTAL

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
CDT-01	Cidadão vê sua situação consolidada PORTAL Lei 13.460/2017 · Lei 14.129/2021	Consulta consolidada do cidadão: notificações pendentes, infrações, veículos vinculados e situação da habilitação, a partir do CPF autenticado.	<i>consulta</i>
CDT-02	Cidadão consulta valor a pagar PORTAL CTB art. 284 · Res. 918/2022 arts. 20-21	Consulta de pagamento da infração , com valor com e sem desconto, vencimento e disponibilidade de documento de arrecadação.	<i>consulta</i>
CDT-03	Cidadão reconhece a infração para obter desconto PORTAL CTB art. 284 § 1º · Res. 918/2022 art. 21	Registro do reconhecimento da infração — ato que concede a faixa de desconto e implica renúncia à defesa e ao recurso, e que por isso precisa ser registrado de forma inequívoca e rastreável.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>
CDT-04	Cidadão protocola defesa ou recurso pelo canal digital PORTAL Res. 900/2022 arts. 6º § 4º e 12	Submissão de defesa ou recurso originada no canal do cidadão. Necessidade identificada: a norma admite o protocolo eletrônico e remete o rito via notificação eletrônica a regulamentação específica; caso a interface oficial não ofereça essa entrada, o protocolo permanecerá no canal do órgão e apenas o resultado será refletido ao cidadão.	<i>mutação</i> <i>idempotente</i>

Consultas de base

WSDenatran

TODAS AS APLICAÇÕES

Nº	CASO DE USO NA APLICAÇÃO	OPERAÇÃO NECESSÁRIA	NATUREZA
BAS-01	Agente identifica o veículo abordado TEAT · BOAT CTB art. 280 — dados mínimos do auto	Consulta de veículo por placa, chassi, RENAVAM ou motor, com característica, situação e dados do proprietário — insumo obrigatório do auto e do boletim de sinistro.	consulta
BAS-02	Agente verifica alerta antes da abordagem TEAT · BOAT segurança da operação em campo	Consulta de indicadores do veículo: roubo e furto, restrição judicial, alarme e sinistro — decisão operacional que antecede o contato com o condutor.	consulta
BAS-03	Agente identifica o condutor TEAT CTB art. 280, IV · Res. 918/2022 art. 3º § 4º	Consulta de condutor e de habilitação por CPF ou registro, com situação, categoria, validade e impedimentos.	consulta
BAS-04	Cidadão consulta sua pontuação PORTAL CTB art. 259 · Lei 13.460/2017	Consulta de infrações do condutor pelo registro de habilitação, para exibir a pontuação e o efeito de cada processo em curso.	consulta
BAS-05	Verificação de titularidade e de venda comunicada RAIT Res. 918/2022 arts. 6º e 32	Consulta de comunicação de venda e de endereço do possuidor , que define a quem a notificação deve ser dirigida e quem responde pela infração.	consulta
BAS-06	Roteamento de operação para outra UF RAIT · BOAT · PEC CTB art. 287	Encaminhamento por unidade federativa das operações que envolvem veículo ou condutor registrado em outro órgão executivo estadual.	consulta mutação

REQUISITOS TRANSVERSAIS

Como pretendemos nos comportar em produção

Os itens abaixo não são pedidos de funcionalidade: são compromissos de comportamento do nosso cliente de integração, que submetemos à avaliação porque afetam diretamente a carga e a integridade dos dados na base nacional.

Idempotência em toda mutação

Cada operação que cria ou altera registro nacional carrega chave determinística derivada do ato de origem. Um reenvio após falha de rede não gera duplicidade; quando o registro já existe, tratamos como sucesso e recuperamos o identificador, sem repetir o efeito.

Reenvio contido

Retentativa com espera progressiva e disjuntor por superfície: falhas sucessivas interrompem o envio em vez de amplificar a carga. Nada é reenviado indefinidamente.

Publicação transacional

O envio à base nacional é decidido na mesma transação do ato local que o originou, com fila própria e ordem preservada — não há ato local sem contrapartida registrada, nem envio de ato que não se consumou.

Operação offline no campo

Agentes operam sem rede por períodos longos. A submissão ocorre na sincronização, com o momento real do fato preservado — daí a importância da numeração previamente reservada.

Credenciamento e trilha

Certificado do órgão e identificação do operador em cada chamada, com registro auditável de quem originou o ato, quando e sob qual sessão de dispositivo.

Ambiente de homologação

Solicitamos ambiente com dados fictícios para exercitar os fluxos de ponta a ponta, incluindo os caminhos de erro. Hoje usamos réplica interna; ela não substitui a validação oficial.

Volumetria. A ordem de grandeza depende de dados operacionais do DETRAN-AM — efetivo de agentes em campo, autos por mês, exames por mês e base de veículos e condutores do estado. Será consolidada com o órgão e apresentada antes dos testes de homologação, junto às janelas de maior concentração de tráfego (turnos de fiscalização e fechamento mensal de arrecadação).

DELIMITAÇÃO

O que não estamos solicitando

A delimitação faz parte do pedido. Requisitamos o acesso mínimo necessário aos processos que o órgão executivo estadual conduz — e nada além disso.

- **Alteração de registro de veículo (RENAVAM).** O domínio está previsto na arquitetura, mas nenhuma operação de escrita sobre o registro veicular é solicitada nesta homologação.
- **Extração de base para análise.** Não pedimos acesso em massa nem cargas completas: as consultas são pontuais e vinculadas a um atendimento, processo ou ato em curso.
- **Dados de saúde de terceiros.** No domínio de sinistros, tratamos dado de vítima estritamente no que a submissão exige; no domínio clínico, o dado é do próprio candidato atendido.
- **Arquivos de documentos.** Anexos de defesa, recurso, laudos e evidências permanecem sob custódia do órgão; ao registro nacional trafegam apenas metadados e resumo criptográfico.
- **Operações de outras UFs.** Fora do que o próprio processo interestadual exigir, na forma do art. 287 do CTB.

NYX Knowledge (NYXK) · Antonio Augusto Russo · aarusso@nyxk.com.br

Documento elaborado para o processo de homologação junto à SENATRAN — agosto de 2026. As operações estão descritas por função pretendida; a nomenclatura, os caminhos e os esquemas de dados serão ajustados ao contrato oficial quando disponibilizado, sem impacto nas aplicações, por estarem isolados no adaptador de integração.